

Algorithmes de navigation par champ magnétique

Karim Dahia, Jean-Michel Allard, Nicolas Merlinge

Contexte

Une centrale inertielle permet de faire une navigation précise sur une courte période, mais reste soumise à une dérive qui devient inacceptable pour la réussite d'une mission d'une durée relativement longue. Les mesures GNSS sont souvent mises à profit de par leur complémentarité avec les données inertielles mais elles sont faciles à brouiller et ne sont pas toujours accessibles.

Solution possible :

L'utilisation du champ magnétique terrestre.

Avantages :

- accessible quelle que soit la météo et aussi bien au-dessus des terres que des mers,
- impossible à brouiller sans être très proche de la cible,
- senseurs magnétométriques de maturité élevée pour certaines technologies (ex : Fluxgate) et compacts. Développement à l'ONERA d'un capteur à quartz vibrant.

Champ magnétique pour la navigation

Dans la littérature, il existe 3 façons d'utiliser le champ magnétique pour la navigation :

- Map-matching : utilisation d'une carte spatiale du champ magnétique déjà pré-établie avec une précision suffisante et d'une mesure locale du champ magnétique.
- Gradiométrie : il est possible de relier une mesure locale du champ et de son gradient aux paramètres cinématiques de vitesses rectiligne et angulaire du porteur. Cette solution recouvre les méthodes d'odométrie par gradiométrie.
- SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) : cette approche consiste à estimer conjointement la position du véhicule et à construire une carte de son environnement.

Positionnement de l'ONERA

L'ONERA étudie les procédés de recalage depuis de nombreuses années (corrélation altimétrique, gravimétrique, imagerie SAR, imagerie optique, ...) et il apparaît aujourd'hui que des procédés jusqu'à présent peu efficaces tels que l'utilisation du champ magnétique ont un intérêt certain grâce au développement de capteurs à sensibilité élevée et par le développement de nouveaux algorithmes de fusion de capteurs (travaux de A. Canciani de l'USAF).

Afin de faire progresser les méthodes de recalage avec champ magnétique sans l'utilisation de cartographies préalablement établies, l'ONERA a proposé plusieurs travaux de recherche qui sont :

- un projet de recherche intitulé « NAVigation inertielle hybridée Sur ChAmps physiques » (NASCA) ;
- un sujet de thèse intitulé « Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre pour véhicules aérospatiaux ».

Composantes du champ magnétique

Le champ magnétique mesuré est composé d'au moins 4 sources :

$$B_{mes} = B_{noyau} + B_{anomalie} + B_{diurne} + B_{avion}$$

- B_{mes} : le champ magnétique total mesuré par le magnétomètre ;
- B_{noyau} : la mesure du champ magnétique provenant du noyau de la Terre (obtenu à l'aide du modèle IGRF) ;
- $B_{anomalie}$: le champ magnétique de la croûte (champ utilisé pour la navigation) ;
- B_{diurne} : le champ magnétique provenant des effets externes (obtenu à l'aide du modèle empirique de Tsyganenko) ;
- B_{avion} : le champ magnétique perturbateur émis par l'avion (compensation par l'algorithme de Tolles-Lawson).


$$B_{anomalie} = B_{mes} - B_{noyau} - B_{diurne} - B_{avion}$$

Composantes du champ magnétique

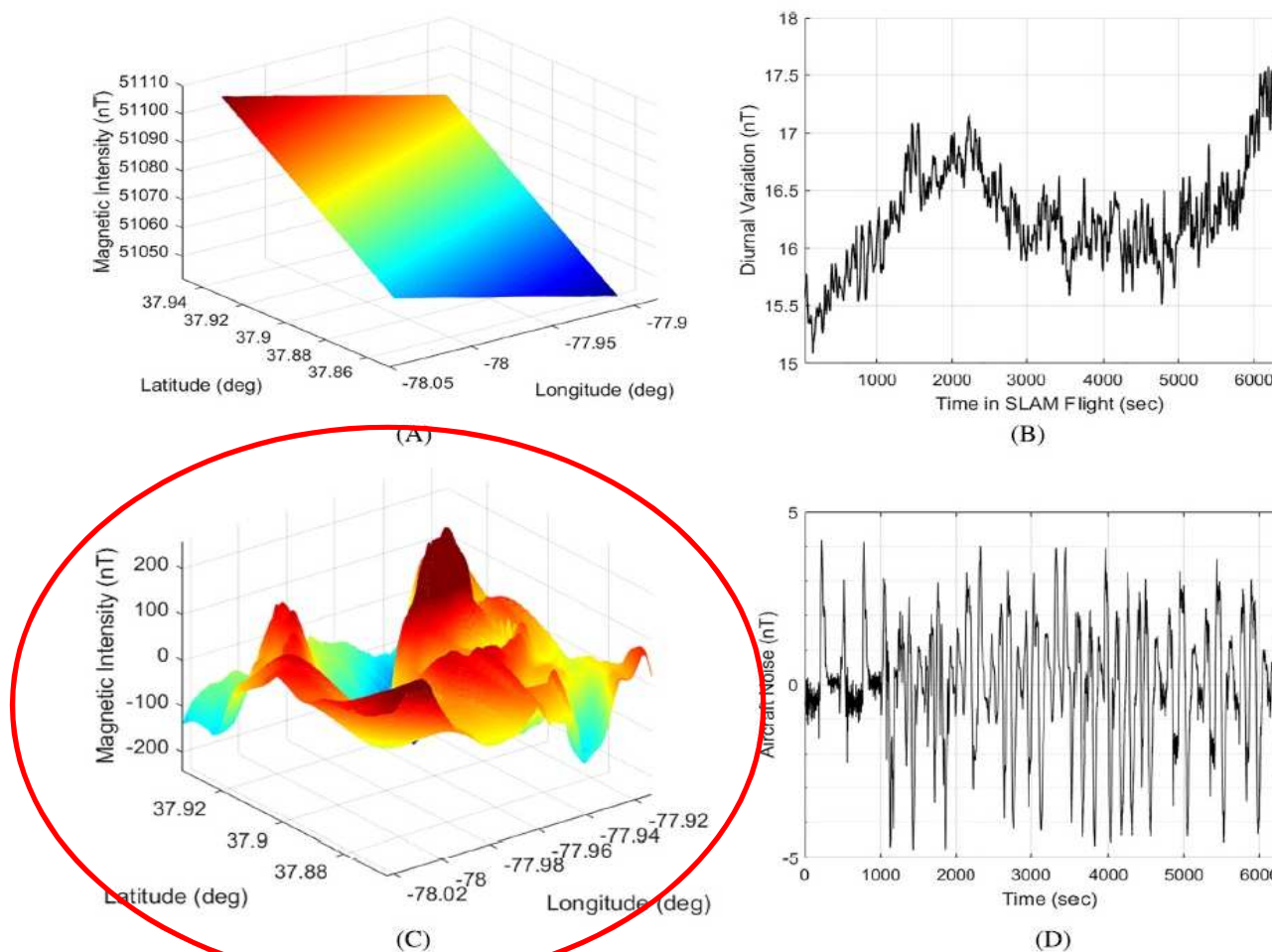


FIGURE 7 Components of the magnetic intensity measurements. A, 2015 WMM model over the flight area. B, Diurnal variations during SLAM flight. C, Isolated magnetic anomaly field over flight area. D, Aircraft disturbance effects

Fig.12 réf.[4]

Equations du système

Considérons un système markovien discret non linéaire suivant :

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_k) + \eta_k \\ y_k = h(x_k) + v_k \end{cases}$$

Si la fonction d'observation h est inconnue, on peut réécrire le système

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_k) + \eta_k \\ y_k = \hat{h}_\theta(x_k) + v'_k \end{cases}$$

La fonction h est approchée par un métamodèle de processus gaussiens $\hat{h}_\theta$ caractérisé par le vecteur de paramètres θ (hyperparamètres).

Formalisme du processus gaussiens

Le processus gaussien est appliqué en général pour l'interpolation. Cette méthode se base sur une structure de corrélation qui introduit des dépendances entre les différentes entrées x (corrélation spatiale). En effet, si on a 2 points x_1 et x_2 proches, les erreurs correspondantes $\varepsilon(x_1)$ et $\varepsilon(x_2)$ le sont aussi. Inversement, on suppose que si ces points sont éloignés, les valeurs de la fonction sont décorélées.

$$k(x_1, x_2) = \sigma_{se}^2 \exp\left(-\frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_2)^T}{2l^2}\right) \quad \text{Squared exponential function}$$
$$\theta = [\sigma_{se}, l]^T$$

Le vecteur des hyperparamètres θ donne le niveau de corrélation.

Le vecteur θ peut être calculé de différentes façons en fonction de l'application (apprentissage des hyperparamètres).

Modélisation du champ d'anomalie magnétique

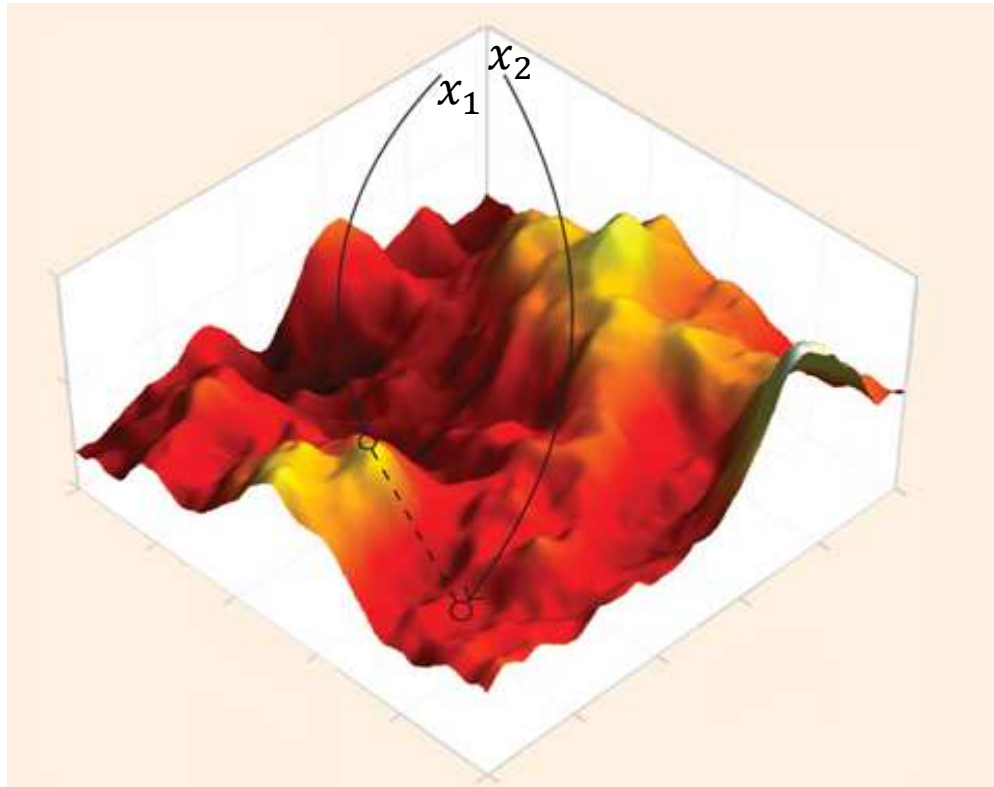


Fig.1 réf.[8]

Fonction de covariance (squared exponential)

$$k(x_1, x_2) = \sigma_{se}^2 \exp\left(-\frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_2)^T}{2l^2}\right) + \sigma_R^2 \delta(x_1, x_2); \quad \theta = [\sigma_{se}, l, \sigma_R]^T$$

Formalisme du processus gaussiens

Formule analytique du prédicteur du processus gaussien et de sa variance :

$$\hat{h}_\theta(x_*) = K_* K^{-1} Y$$

$$\text{var}(\hat{h}_\theta(x_*)) = K_{**} - K_* K^{-1} K_*^T$$

avec

$$K_* = [k(x_*, x_1) \quad \cdots \quad k(x_*, x_n)]; \quad K_{**} = k(x_*, x_*)$$

$$Y = [y_1 \quad \cdots \quad y_n]^T$$

$$K = \begin{bmatrix} k(x_1, x_1) & \cdots & k(x_1, x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k(x_n, x_1) & \cdots & k(x_n, x_n) \end{bmatrix}$$

Apprentissage des hyperparamètres

L'apprentissage des hyperparamètres est une étape importante pour ajuster les modèles aux données et obtenir des bonnes performances de prédiction.

L'apprentissage peut se faire de différentes manières :

- Optimisation par maximum de la vraisemblance : cette approche repose sur l'utilisation des méthodes d'optimisation (algorithme *quasi-Newton*, *BFGS*, ...);
- Approche bayésienne : les hyperparamètres sont calculées en utilisation la formule de Bayes.

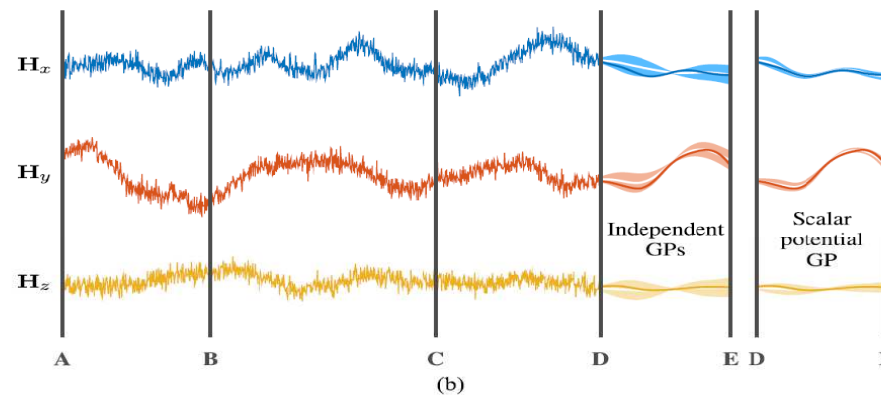
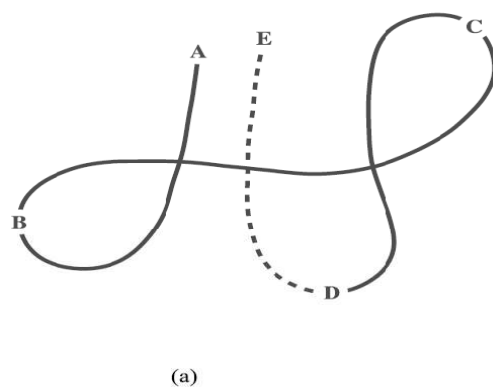


Fig.4 réf.[7]

Fig. 4. Simulated example of the interpolation problem. (a) Training data have been collected along the route A–D, but the magnetic field between D–E is unknown. (b) Noisy observations of the magnetic field between A–D, and GP predictions with 95% credibility intervals. Both the independent GP modeling approach (with shared hyperparameters) and the scalar potential based curl-free GP approach are visualized. The simulated ground truth is shown by the solid lines.

Filtre particulaire + GPR

Algorithme **GPR-PF** ($x_{k-1}^i, \omega_{k-1}^i, u_k, y_k$)

1. For $i = 1:N$
2. Propagation $x_k^i = f(x_{k-1}^i, u_k) + \eta_k^i$;
3. Calcul des poids $\omega_k^i \propto \omega_{k-1}^i \text{GPR} \left(y_k; \hat{h}_{\hat{\theta}_{k-1}}(x_k^i), \text{var} \left(\hat{h}_{\hat{\theta}_{k-1}}(x_k^i) \right) \right)$;
4. Calcul de la vraisemblance $\hat{L}(\theta_k)$
5. Mise à jour du vecteur $\hat{\theta}_k = \text{argmax}_{\theta_k} \hat{L}(\theta_k)$
6. End For
7. Calcul de $\hat{x}_k = \sum_{i=1}^N \omega_k^i x_k^i$, $P_k = \sum_{i=1}^N \omega_k^i (x_k^i - \hat{x}_k)(x_k^i - \hat{x}_k)^T$;
8. Test de ré-échantillonnage;
9. Si test valide, ré-échantillonnage effectué.

Exemples d'aéronefs utilisés dans cette application [4]

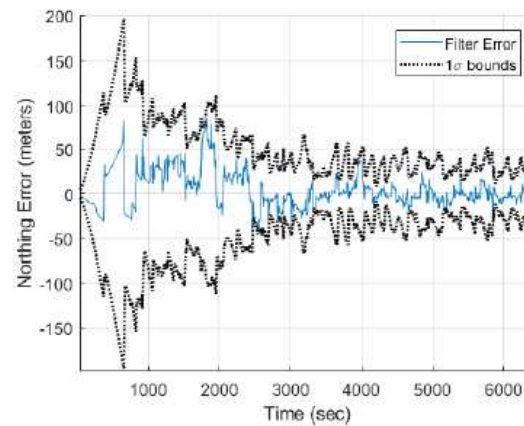
Table 4. Example Surveying Aircraft Comparison

Integrator	Thompson Aviation		AFIT
Airframe	Cessna 210	UAM II	40% Carbon Cub
Endurance	5 Hrs	90 min	45 min
Survey Velocity	100 m/s	20 m/s	22 m/s
Wingspan	11.2 m	2.4 m	4.3 m
Minimum Safe Alt	100 m AGL	30 m AGL	30 m AGL
Coverage (Flat Terrain)	1300 Line km	110 Line km	60 Line km

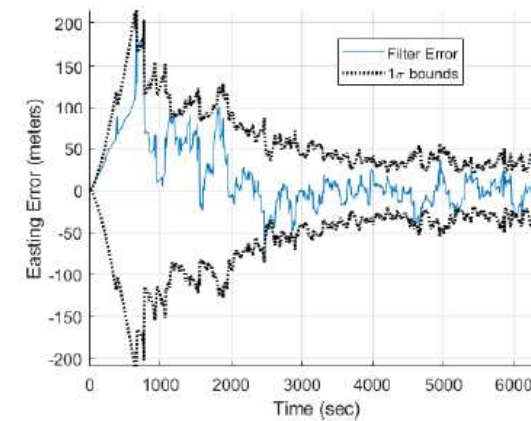
Quelques résultats [4]



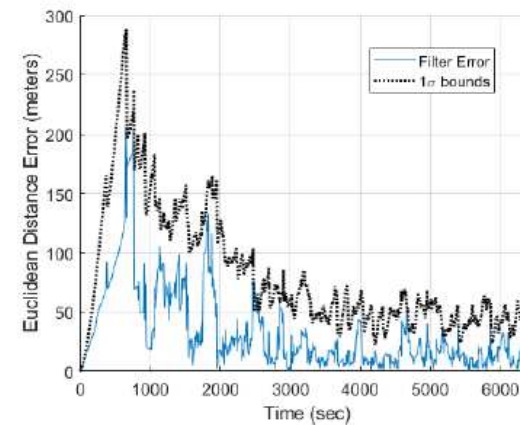
Figure 10. Sander Geophysics Limited (SGL) Cessna 208B



(a)



(b)



(c)

Figure 15. Filter errors and 1σ bounds using 1000 particles and $R=100$. (a) Northing position error. (b) Easting position error. (c) Euclidean distance error.

Références

- [1] A. J. Canciani, "Magnetic Navigation on an F-16 Aircraft Using Online Calibration," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 58, no. 1, pp. 420-434, Feb. 2022.
- [2] A. J. Canciani and C. J. Brennan, "An Analysis of the Benefits and Difficulties of Aerial Magnetic Vector Navigation," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 56, no. 6, pp. 4161-4176, Dec. 2020.
- [3] A. J. Canciani and J. Raquet, "Airborne Magnetic Anomaly Navigation," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 53, no. 1, pp. 67-80, Feb. 2017.
- [4] Lee, Taylor N., "Aerial Simultaneous Localization and Mapping Using Earth's Magnetic Anomaly Field" (2019). Theses and Dissertations. 2268.
- [5] I. Vallivaara, J. Haverinen, A. Kemppainen and J. Röning, "Magnetic field-based SLAM method for solving the localization problem in mobile robot floor-cleaning task," *2011 15th International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, Tallinn, Estonia, 2011, pp. 198-203
- [6] M. Kok and A. Solin, "Scalable Magnetic Field SLAM in 3D Using Gaussian Process Maps," *2018 21st International Conference on Information Fusion (FUSION)*, Cambridge, UK, 2018, pp. 1353-1360,
- [7] A. Solin, M. Kok, N. Wahlström, T. B. Schön and S. Särkkä, "Modeling and Interpolation of the Ambient Magnetic Field by Gaussian Processes," in *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 4, pp. 1112-1127, Aug. 2018.
- [8] S. Sarkka, A. Solin and J. Hartikainen, "Spatiotemporal Learning via Infinite-Dimensional Bayesian Filtering and Smoothing: A Look at Gaussian Process Regression Through Kalman Filtering," in *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 4, pp. 51-61, July 2013